| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
|---|---|
| **ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025**<br>**ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**<br>**ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ε. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ** | |

**Άσκηση 3. Σχέδιο Λογισμικού (Ημερομηνία Παράδοσης 9/12/2024).**

Για το παρακάτω τμήμα κώδικα ζητείται να κατασκευάσετε: α) το αντίστοιχο (λεπτομερές) διάγραμμα κλάσεων και β) το διάγραμμα ακολουθίας της μεθόδου `passage` της κλάσης `TollStation`.

**Το παραδοτέο θα είναι σε μορφή PDF που θα συμπεριλαμβάνει τα ζητούμενα διαγράμματα. Εντός του αρχείου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Το αρχείο θα έχει ως όνομα: αριθμός μητρώου-επώνυμο-όνομα. Οι εργασίες θα υποβληθούν στην αντίστοιχη περιοχή του eclass.**

```
public abstract class VehicleType {
	public abstract int getFee();
}

public class Car extends VehicleType {

	@Override
	public int getFee() {
		return 4;
	}
}


public class Truck extends VehicleType {

	@Override
	public int getFee() {
		return 7;
	}
}
```

```
public class Vehicle {
	private VehicleType type;
	private String plate;

	public VehicleType getType() {
		return type;
	}

	protected void setType(VehicleType type) {
		this.type = type;
	}

	public String getPlate() {
		return plate;
	}

	protected void setPlate(String plate) {
		this.plate = plate;
	}

	public int fee() {
		return type.getFee();
	}
}


public class Passage {
	private LocalDate date;
	private Vehicle vehicle;

	public LocalDate getDate() {
		return date;
	}

	public void setDate(LocalDate date) {
		this.date = date;
	}

	public Vehicle getVehicle() {
		return vehicle;
	}

	public void setVehicle(Vehicle vehicle) {
		this.vehicle = vehicle;
	}

	public int fee() {
		return vehicle.fee();
	}


}
```

```
public class TollStation {
	private String description;
	List<Passage> passages = new ArrayList<Passage>();

	public String getDescription() {
		return description;
	}

	public void setDescription(String description) {
		this.description = description;
	}

	public int passage(Vehicle vehicle) {
		Passage p = new Passage();
		LocalDate now = LocalDate.now();
		p.setDate(now);
		p.setVehicle(vehicle);
		add(p);
		return p.fee();
	}

	protected void add(Passage pass) {
		passages.add(pass);
	}

	public List<Passage> getPassages() {
		return passages;
	}
}
```